

Table des matières

13	Calcul différentiel et optimisation	2
1	Différentiabilité	2
1.1	Différentielle	2
1.2	Dérivée selon un vecteur	3
1.3	Dérivées partielles	3
1.4	Matrice jacobienne, jacobien	5
1.5	Gradient d'une fonction numérique	5
2	Opérations sur les fonctions différentiables	7
3	Applications de classe C^1	8
3.1	Applications de classe C^k ($k \geq 1$)	10
3.2	Opérations	11
4	Tangence et orthogonalité	11
4.1	Vecteurs tangents	11
4.2	Lignes de niveau	13
5	Optimisation des fonctions numériques	13
5.1	Points critiques et extrema	13
5.2	Optimisation sous contrainte	15
5.3	Matrice hessienne et conditions du second ordre	16

Chapitre 13

Calcul différentiel et optimisation

1 Différentiabilité

Dans tout le chapitre : soit E et F deux espaces vectoriels normés réels de dimension finie, et f une fonction définie sur un ouvert U de E à valeurs dans F .

1.1 Différentielle

Définition 1 (application différentiable). On dit que f est **différentiable** en un point a de U lorsqu'il existe une application linéaire $L_a \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :

$$f(x) = f(a) + L_a(x - a) + o(x - a).$$

On remarque en particulier que $L_a(x - a) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et donc f est continue en a .

Remarque 1. Les normes que l'on choisit sur E et F n'importent pas car toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes.

Proposition 1 (unicité de la différentielle). Si f est différentiable en a , alors il existe une unique application linéaire L_a telle que $f(x) = f(a) + L_a(x - a) + o(x - a)$.

Définition 2 (différentielle, développement limité). L'application linéaire L_a est appelée **différentielle** de f en a et notée df_a ou $df(a)$; c'est un élément de $\mathcal{L}(E, F)$. Pour tout h tel que $a + h \in U$, il vient :

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(h).$$

C'est un développement limité d'ordre 1 de f en a ($DL1(a)$).

Remarque 2. Usuellement, pour a fixé on recherche une application linéaire $L_a \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $f(a + h) - f(a) = L_a(h) + o(h)$.

Exemple 1. Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x^2 + y^2, 2xy)$. Montrer que f est différentiable.

Exemple 2. 1. Déterminer la différentielle de l'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $f(M) = M^2$.

2. Déterminer la différentielle de l'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(M) = \text{tr}(M^2)$.

3. Déterminer le développement limité à l'ordre 1 de l'application $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \|x\|^2$.

4. Déterminer la différentielle de l'application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ donnée par $f(x) = Ax$, où A est une matrice fixe $m \times n$.

Exercice 1 (Différentielle de l'inversion matricielle). On considère l'application $f : M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^{-1}$. Montrer que f est différentiable sur $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ et calculer sa différentielle.

Remarque 3. 1. Une fonction différentiable en a est automatiquement continue en a .

2. Une application différentiable sur un ouvert est constante alors sa différentielle est nulle.

Proposition 2 (différentielle des fonctions d'une seule variable). Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F , et soit a un point de cet intervalle. Alors f est différentiable en a si et seulement si elle est dérivable en a . Dans ce cas,

$$df_a : \mathbb{R} \rightarrow F, \quad t \mapsto t \times f'(a),$$

et en particulier $df_a(1) = f'(a)$.

1.2 Dérivée selon un vecteur

Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U , et a un point de U . Soit u un vecteur non nul de E , et t un réel tel que $a + tu \in U$.

Définition 3 (dérivée selon un vecteur). On dit que f admet une **dérivée selon le vecteur** u au point a lorsque la fonction $t \mapsto f(a + tu)$, définie d'un voisinage de $0_{\mathbb{R}}$ à valeurs dans F , est dérivable en 0 . Le vecteur dérivé correspondant est appelé la **dérivée de f suivant le vecteur u** , et noté $D_u f(a)$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t} = D_u f(a).$$

Théorème 1 (différentiabilité $\Rightarrow$ existence de dérivées selon tout vecteur). Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U , et a un point de U . Si f est différentiable en a , alors pour tout vecteur u de E la fonction f admet une dérivée selon u et :

$$D_u f(a) = df_a(u).$$

Remarque 4. La réciproque est fautive : une fonction peut admettre une dérivée selon n'importe quel vecteur sans pour autant être différentiable (voir exemples 6).

1.3 Dérivées partielles

Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U , et a un point de U . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Définition 4 (dérivées partielles). On appelle **dérivées partielles** de f ses dérivées suivant les vecteurs $e_1, \dots, e_n$ (si elles existent). La i -ième dérivée partielle est notée $D_i f(a)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

$$\forall i \in [1, n], \quad D_i f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a).$$

Ceci nous donne une application $\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_{e_i} f : U \rightarrow F$.

Théorème 2 (expression de la différentielle à l'aide des dérivées partielles). Soit f une fonction de E dans F définie sur un ouvert U , et a un point de U . Si f est différentiable en a , alors pour toute base $(e_1, \dots, e_n)$ de E , f admet des dérivées partielles et f est continue. De plus, pour tout vecteur $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ de E , la dérivée de f selon u est donnée par :

$$D_u f(a) = \sum_{i=1}^n u_i D_i f(a).$$

En particulier,

$$df_a = \sum_{i=1}^n D_i f(a) dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i.$$

Par exemple, pour une fonction de trois variables x, y, z :

$$df_a = \frac{\partial f}{\partial x}(a) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a) dy + \frac{\partial f}{\partial z}(a) dz.$$

Par ailleurs, gardons toujours à l'esprit que dans le cas général $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a)$.

Preuve 1. Supposons que f est différentiable en a . Alors il existe une application linéaire continue $df_a : E \rightarrow F$ telle que

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|) \quad \text{quand } h \rightarrow 0.$$

1. Existence des dérivées partielles.

Pour un vecteur de la base e_i , prenons $h = te_i$ avec t réel suffisamment petit. Alors

$$f(a + te_i) = f(a) + df_a(te_i) + o(|t|) = f(a) + t df_a(e_i) + o(|t|).$$

En divisant par t et en faisant tendre $t \rightarrow 0$, on obtient

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = df_a(e_i).$$

La limite existe donc et vaut $df_a(e_i)$. Par définition, c'est la dérivée partielle $D_i f(a)$ (ou $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$). Ainsi

$$D_i f(a) = df_a(e_i).$$

2. **Continuité.**

La différentiabilité en a implique la continuité en a (car $f(a+h) - f(a) = df_a(h) + o(\|h\|) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$).

3. **Expression de la dérivée directionnelle.**

Soit $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$. Par linéarité de df_a ,

$$D_u f(a) = df_a(u) = \sum_{i=1}^n u_i df_a(e_i) = \sum_{i=1}^n u_i D_i f(a).$$

4. **Écriture de la différentielle.**

La différentielle df_a est une forme linéaire sur E . Dans la base $(e_1, \dots, e_n)$ et sa base duale $(dx_1, \dots, dx_n)$ (où $dx_i(u) = u_i$), on a

$$df_a = \sum_{i=1}^n D_i f(a) dx_i.$$

En effet, pour tout u , $df_a(u) = \sum_i u_i D_i f(a) = \sum_i D_i f(a) dx_i(u)$.

Ainsi le théorème est démontré.

Méthode : Calculer des dérivées partielles. Lorsque $\mathbf{E} = \mathbb{R}^p$ et $\mathbf{F} = \mathbb{R}^n$, il est très aisé de calculer des dérivées partielles dans la base canonique. Il suffit de dériver chaque composante de la fonction par rapport à une variable, les autres étant fixées. Autrement dit, $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ est la dérivée de l'application $x_j \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$.

Exemple 3. L'application $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x^2 + y^2, 2xy)$ admet des dérivées partielles dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ en tout point $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 2(a, b), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 2(b, a).$$

Exemple 4. On pose $\mathcal{U} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y^2 > 0\}$. L'application $f : (x, y, z) \in \mathcal{U} \mapsto (\ln(x + y^2), e^{xz})$ admet des dérivées partielles sur $\mathcal{U}$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \left(\frac{1}{x + y^2}, ze^{xz} \right), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \left(\frac{2y}{x + y^2}, 0 \right), \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = (0, xe^{xz}).$$

Exemple 5. Les applications $\pi_i : (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p \mapsto x_i$ admettent des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^p$ et

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_p) = \delta_{i,j}.$$

Attention ! Une fonction peut admettre des dérivées partielles sans être continue.

Exemple 6. Considérons la fonction

$$f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. f est-elle continue en $(0, 0)$?
2. f admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?
3. f est-elle différentiable en $(0, 0)$?

Attention ! Une fonction peut même admettre des dérivées directionnelles selon tout vecteur sans être continue.

Exemple 7. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.
2. La fonction f admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$? Si oui, les calculer.
3. Montrer que f admet des dérivées directionnelles en $(0, 0)$ selon tout vecteur $u = (h, k) \in \mathbb{R}^2$.
4. La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$?
5. (Facultatif) Étudier l'existence des dérivées partielles et directionnelles sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

1.4 Matrice jacobienne, jacobien

Soit f une fonction de E dans F , différentiable sur un ouvert U de E ; soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F . Rappelons que $df(a) \in \mathcal{L}(E, F)$.

Définition 5 (matrice jacobienne). On appelle **matrice jacobienne** de f en un point a de U relativement aux bases B et B' la matrice de la différentielle de f en a dans ces bases : $J_f(a) = [df_a]_{B'B}$.

Si $f = (f_1, \dots, f_n)$, c'est-à-dire

$$f\left(\sum_{i=1}^p x_i e_i\right) = \sum_{j=1}^n f_j\left(\sum_{i=1}^p x_i e_i\right) e'_j,$$

ainsi $f : U \rightarrow F$ avec F de dimension n et $f_j : U \rightarrow \mathbb{R}$. La matrice jacobienne de f en a est :

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}), \quad \text{avec } p = \dim(E), n = \dim(F).$$

Définition 6 (jacobien). Lorsque $E = F$, la matrice jacobienne de f est carrée; on appelle alors **jacobien** le déterminant de la matrice jacobienne. On le note :

$$\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(a) = \det J_f(a).$$

Exemple 8. L'application $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x^2 + y^2, xy)$ est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Sa matrice jacobienne en un point $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est

$$\begin{pmatrix} 2a & 2b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Exemple 9. On pose $\mathcal{U} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y^2 > 0\}$. L'application $f : (x, y, z) \in \mathcal{U} \mapsto (\ln(x + y^2), e^{xz})$ est différentiable sur $\mathcal{U}$. Sa matrice jacobienne en un point $(x, y, z) \in \mathcal{U}$ est

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{x + y^2} & \frac{2y}{x + y^2} & 0 \\ ze^{xz} & 0 & xe^{xz} \end{pmatrix}.$$

- Exercice 2.**
1. Calculer la matrice jacobienne de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x^2 + y, \sin(xy))$.
 2. Déterminer la matrice jacobienne de $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ donnée par $f(x, y, z) = (xe^y, \ln(1 + z^2))$.
 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$. Calculer sa matrice jacobienne.
 4. Calculer la matrice jacobienne de l'application $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $f(x) = Ax$ où A est une matrice $m \times n$ fixe.
 5. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (x^2 + y^2, y^2 + z^2, z^2 + x^2)$. Déterminer sa matrice jacobienne.
 6. Calculer la matrice jacobienne de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^y$ (pour $x > 0$).

1.5 Gradient d'une fonction numérique

Dans ce paragraphe, $\mathbf{F} = \mathbb{R}$.

Définition 7 (Gradient). On suppose que $\mathbf{E}$ est un espace euclidien. Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est différentiable en $a \in \mathcal{U}$, on appelle gradient de f en a l'unique vecteur $\nabla f(a)$ de $\mathbf{E}$ tel que

$$\forall v \in \mathbf{E}, \quad df(a) \cdot v = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

Exemple 10 (Gradient du carré de la norme). Soit $\mathbf{E}$ un espace euclidien. Posons $f : x \in \mathbf{E} \mapsto \|x\|^2$. Fixons $a \in \mathbf{E}$.

$$\forall h \in \mathbf{E}, \quad f(a + h) = f(a) + 2\langle a, h \rangle + \|h\|^2,$$

donc

$$f(a + h) = f(a) + 2\langle a, h \rangle + o(h).$$

Ainsi f est différentiable en a et $\nabla f(a) = 2a$.

Proposition 3 (Coordonnées du gradient dans une base orthonormale). On suppose que $\mathbf{E}$ est un espace euclidien. Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in \mathcal{U}$. Les coordonnées de $\nabla f(a)$ dans une base orthonormale $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ de $\mathbf{E}$ sont les dérivées partielles de f dans cette base :

$$\nabla f(a) = \sum_{j=1}^p \partial_j f(a) \mathbf{e}_j.$$

Remarque 5. Si $\mathbf{E} = \mathbb{R}^p$ est muni de son produit scalaire usuel, la base canonique est orthonormale. Par conséquent, si $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en $a \in \mathcal{U}$, alors

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \right)_{1 \leq j \leq p}.$$

Interprétation géométrique du gradient. Si $\nabla f(a) \neq 0_{\mathbf{E}}$, $\nabla f(a)$ est colinéaire et de même sens que le vecteur unitaire selon lequel la dérivée de f en a est maximale. Il suffit en effet de remarquer que pour tout vecteur v unitaire

$$D_v f(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle \leq \|\nabla f(a)\| \|v\| = \|\nabla f(a)\|,$$

avec égalité si et seulement si v et $\nabla f(a)$ sont colinéaires et de même sens (inégalité de Cauchy-Schwarz et cas d'égalité).

Pour bien comprendre, il faut voir le gradient non pas comme une simple liste de chiffres, mais comme une **flèche** ancrée au point a . Voici l'interprétation géométrique en trois points clés :

1. La direction de la plus forte pente

Si tu te trouves sur une montagne (dont l'altitude est donnée par $f(x, y)$), le gradient $\nabla f(a)$ est la direction dans laquelle tu dois marcher pour monter le plus verticalement possible.

- Sa **direction** indique le chemin de la pente maximale.
- Sa **norme** $\|\nabla f(a)\|$ indique à quel point cette pente est raide.

Imagine que tu es debout sur une colline au point a . Tu peux faire un pas d'un mètre dans n'importe quelle direction (360° autour de toi). La question est : **quelle direction choisir pour monter le plus haut possible avec ce seul pas ?**

Le secret est dans le produit scalaire

La variation de la fonction (l'altitude) quand tu fais un petit pas h est donnée par la différentielle :

$$df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$$

Si on utilise la définition géométrique du produit scalaire, cela donne :

$$df_a(h) = \|\nabla f(a)\| \times \|h\| \times \cos(\theta)$$

Où θ est l'angle entre le vecteur gradient $\nabla f(a)$ et la direction de ton pas h .

Pourquoi c'est la "plus forte pente" ?

Pour que ton gain d'altitude ($df_a(h)$) soit **maximal**, il faut que le résultat de cette formule soit le plus grand possible. Regardons les trois termes :

1. $\|\nabla f(a)\|$: C'est la force de la pente, elle est fixée par le relief.
2. $\|h\|$: C'est la taille de ton pas (disons 1 mètre), c'est fixé aussi.
3. $\cos(\theta)$: **C'est la seule variable !**

Le cosinus est maximal (il vaut 1) uniquement quand l'angle θ est de 0°.

Conclusion géométrique : Pour monter le plus vite possible, tu dois marcher exactement dans la même direction que le vecteur gradient. Si tu marches à 90° du gradient ($\cos = 0$), tu restes à la même altitude. Si tu marches à l'opposé ($\cos = -1$), tu redescends le plus vite possible.

En résumé

Le gradient est comme une **boussole interne** à la fonction :

- Sa **direction** te dit où est le sommet.
- Sa **longueur** (norme) te dit si la falaise est verticale ou si c'est une pente douce.

2. L'orthogonalité aux lignes de niveau

C'est peut-être l'aspect le plus important en géométrie. Si tu regardes les points où la fonction est constante (les "lignes de niveau" ou "surfaces de niveau", comme sur une carte IGN), le vecteur gradient en a est toujours **perpendiculaire** (orthogonal) à la ligne de niveau passant par a .

Exemple : Si $f(x, y) = x^2 + y^2$, les lignes de niveau sont des cercles. Le gradient $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$ est un vecteur qui part du centre et traverse le cercle à angle droit.

3. Le lien avec le plan tangent

La différentielle df_a est une application linéaire qui transforme un petit déplacement h en une variation de valeur $f(a+h) - f(a)$. Géométriquement, le gradient est l'unique vecteur qui permet de calculer cette variation via le produit scalaire :

$$df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$$

Cela signifie que le gradient définit l'inclinaison du **plan tangent** à la surface au point a . Sans base orthonormale, cette correspondance "produit scalaire = différentielle" ne serait pas aussi directe que la simple liste des dérivées partielles.

En résumé : La remarque dit que, grâce à la base canonique (qui est "propre" et "droite"), les composantes du vecteur qui pointe vers le sommet sont exactement les taux de variation selon chaque axe.

Exemple 11. Considérons l'application $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + y^2$. f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ car polynomiale. On munit $\mathbb{R}^2$ de son produit scalaire usuel de sorte que la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est orthonormale. Alors

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (2x, 2y).$$

On peut retrouver la différentielle de f :

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, \quad df(x, y) \cdot (h, k) = \langle \nabla f(x, y), (h, k) \rangle = 2(xh + yk).$$

2 Opérations sur les fonctions différentiables

Proposition 4 (Combinaison linéaire). Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ et $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$. Si f et g sont différentiables en $a \in \mathcal{U}$, alors pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda f + \mu g$ est différentiable en a et

$$d(\lambda f + \mu g)(a) = \lambda df(a) + \mu dg(a).$$

Proposition 5. Soient $\mathbf{F}_1, \dots, \mathbf{F}_p$ des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimensions finies, $f_1, \dots, f_p$ des applications de $\mathcal{U}$ à valeurs respectivement dans $\mathbf{F}_1, \dots, \mathbf{F}_p$ et $M : \prod_{i=1}^p \mathbf{F}_i \rightarrow \mathbf{G}$ une application multilinéaire. Si $f_1, \dots, f_p$ sont différentiables en $a \in \mathcal{U}$, alors $M(f_1, \dots, f_p)$ est différentiable en a et

$$d(M(f_1, \dots, f_p))(a) = M(df_1(a), f_2(a), \dots, f_p(a)) + M(f_1(a), df_2(a), \dots, f_p(a)) + \dots + M(f_1(a), \dots, f_{p-1}(a), df_p(a)).$$

Remarque 6. De manière plus claire,

$$\forall h \in \mathbf{E}, \quad d(M(f_1, \dots, f_p))(a) \cdot h = M(df_1(a) \cdot h, f_2(a), \dots, f_p(a)) + \dots + M(f_1(a), \dots, f_{p-1}(a), df_p(a) \cdot h).$$

Exemple 12. Soit f un endomorphisme d'un espace euclidien $\mathbf{E}$. Posons $\phi(x) = \langle f(x), x \rangle$ pour tout $x \in \mathbf{E}$. Comme f et $\text{Id}_{\mathbf{E}}$ sont différentiables sur $\mathbf{E}$ en tant qu'applications linéaires, ϕ est également différentiable sur $\mathbf{E}$ car le produit scalaire est bilinéaire. De plus, $df = f$ et $d\text{Id}_{\mathbf{E}} = \text{Id}_{\mathbf{E}}$ de sorte que

$$\forall (x, h) \in \mathbf{E}^2, \quad d\phi(x) \cdot h = \langle f(h), x \rangle + \langle f(x), h \rangle.$$

Proposition 6 (Composition). Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ et $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{G}$ telles que $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$. Si f est différentiable en $a \in \mathcal{U}$ et g est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a).$$

Remarque 7. Soient $\mathcal{E}$ une base de $\mathbf{E}$, $\mathcal{F}$ une base de $\mathbf{F}$ et $\mathcal{G}$ une base de $\mathbf{G}$. Si $\mathbb{A}$ est la matrice de $df(a)$ dans les bases $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$, et $\mathbb{B}$ est la matrice de $dg(f(a))$ dans les bases $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$, alors $\mathbb{B}\mathbb{A}$ est la matrice de $d(g \circ f)(a)$ dans les bases $\mathcal{E}$ et $\mathcal{G}$.

Corollaire 1 (Dérivée le long d'un arc). Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\gamma : I \rightarrow \mathbf{E}$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ telles que $\gamma(I) \subset \mathcal{U}$. Si γ est dérivable en $t \in I$ et f est différentiable en $\gamma(t)$, alors $f \circ \gamma$ est dérivable en t et

$$(f \circ \gamma)'(t) = df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t).$$

Exemple 13 (Dérivée le long d'une droite). Si $\gamma(t) = x + th$, alors $(f \circ \gamma)'(t) = df(\gamma(t)) \cdot h = D_h f(\gamma(t))$.

Corollaire 2 (Dérivées partielles d'une composée). Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ et $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{G}$ telles que $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$. On note $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ les dérivées partielles de f dans une base $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ de $\mathbf{E}$ et $\frac{\partial g}{\partial y_i}$ les dérivées partielles de g dans une base $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n)$ de $\mathbf{F}$. Si f est différentiable en $a \in \mathcal{U}$ et si g est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ admet des dérivées partielles en a dans la base $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ et

$$\forall j \in [1, p], \quad \partial_j(g \circ f)(a) = \sum_{i=1}^n \partial_i g(f(a)) \partial_j f_i(a),$$

où $(f_1, \dots, f_n)$ désignent les coordonnées de f dans la base $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n)$ (i.e. $f_i = \mathbf{f}_i^* \circ f$).

Méthode : Règle de la chaîne. Soient $x_1, \dots, x_n$ des fonctions différentiables sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et f une fonction différentiable sur un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^n$. On suppose de plus que $(x_1, \dots, x_n)(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$. Alors

$$\forall j \in [1, m], \quad \frac{\partial f}{\partial u_j}(u_1, \dots, u_m) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1(u_1, \dots, u_m), \dots, x_n(u_1, \dots, u_m)) \frac{\partial x_i}{\partial u_j}(u_1, \dots, u_m),$$

où on considère les dérivées partielles dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$. Par abus de notation, on pourra tout simplement écrire

$$\forall j \in [1, m], \quad \frac{\partial f}{\partial u_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial u_j},$$

à condition de bien comprendre ce que l'on manipule.

Exemple 14 (Coordonnées polaires). Soit f différentiable sur $\mathbb{R}^2$. On pose

$$\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}^2, \quad g(r, \theta) = f(x(r, \theta), y(r, \theta))$$

avec $x(r, \theta) = r \cos \theta$, $y(r, \theta) = r \sin \theta$. D'après la règle de la chaîne :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) \frac{\partial x}{\partial r}(r, \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)) \frac{\partial y}{\partial r}(r, \theta) \\ &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)), \\ \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) \frac{\partial x}{\partial \theta}(r, \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)) \frac{\partial y}{\partial \theta}(r, \theta) \\ &= -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)). \end{aligned}$$

Inversement, pour $r \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) &= \cos \theta \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)) &= \sin \theta \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta). \end{aligned}$$

Exemple 15 (Gradient en coordonnées polaires). Soit f différentiable sur $\mathbb{R}^2$. On pose

$$\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}^2, \quad g(r, \theta) = f(x(r, \theta), y(r, \theta))$$

avec $x(r, \theta) = r \cos \theta$, $y(r, \theta) = r \sin \theta$. On a montré précédemment que, pour $r \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)), \\ \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) &= -\sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(x(r, \theta), y(r, \theta)) + \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(x(r, \theta), y(r, \theta)). \end{aligned}$$

En notant R la matrice de rotation d'angle θ , on a donc

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) \\ \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) \end{pmatrix} = R^{-1} \nabla f(x(r, \theta), y(r, \theta)).$$

Ainsi en posant $\mathbf{u}_\theta = (\cos \theta, \sin \theta)$ et $\mathbf{v}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta)$, les coordonnées de $\nabla f(x(r, \theta), y(r, \theta))$ dans la base orthonormée $(\mathbf{u}_\theta, \mathbf{v}_\theta)$ sont

$$\left(\frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta), \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) \right).$$

3 Applications de classe C 1

Définition 8 (Application de classe C^1). Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$. On dit que f est de classe C^1 sur $\mathcal{U}$ si elle est différentiable sur $\mathcal{U}$ et si df est continue sur $\mathcal{U}$.

Théorème 3 (Classe C^1 et dérivées partielles). Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$. Alors f est de classe C^1 sur $\mathcal{U}$ si et seulement si

1. f admet des dérivées partielles (dans une certaine base de $\mathbf{E}$) en tout point de $\mathcal{U}$;

2. ces dérivées partielles sont continues sur $\mathcal{U}$.

Attention ! Une fonction peut être différentiable sans qu'elle soit de classe C^1 . Notamment, les dérivées partielles d'une application différentiable ne sont pas nécessairement continues.

Exemple 16. Considérons la fonction

$$f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors f est différentiable en $(0, 0)$ mais ses dérivées partielles n'y sont pas continues.

— Si l'on munit $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad f(x, y) = \|(x, y)\|^2 \sin\left(\frac{1}{\|(x, y)\|^2}\right).$$

Comme $\sin$ est bornée, il est clair que $f(x, y) = o(\|(x, y)\|)$. Ainsi f est bien différentiable en $(0, 0)$ et $df(0, 0)$ est nulle.

— Tout d'abord, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2y \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right). \end{aligned}$$

De plus,

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0, \quad \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = y \sin\left(\frac{1}{y^2}\right) \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0.$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$. Pourtant,

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) &= 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right), \\ \forall y \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, y) &= 2y \sin\left(\frac{1}{y^2}\right) - \frac{2}{y} \cos\left(\frac{1}{y^2}\right), \end{aligned}$$

donc $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, 0)$ et $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(0, y)$ n'admettent pas de limite en 0 car la fonction $t \mapsto t \sin(1/t^2)$ admet une limite nulle en 0 mais la fonction $t \mapsto \frac{1}{t} \cos(1/t^2)$ n'admet pas de limite en 0. Ainsi $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'admettent pas de limite en $(0, 0)$. A fortiori, elles n'y sont pas continues.

Proposition 7 (Intégrale curviligne). Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathcal{U}$ et $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{U}$ de classe C^1 sur $[0, 1]$. Alors

$$f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = \int_0^1 df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Corollaire 3 (Caractérisation des fonctions constantes). Soit U un ouvert connexe de $\mathbb{R}^n$ et $f \in C^1(U)$.

Si $df(x) = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante sur U .

Preuve 2. Fixons un point $a \in U$ et considérons l'ensemble

$$A = \{x \in U \mid f(x) = f(a)\}.$$

Nous allons montrer que A est à la fois ouvert et fermé dans U . Comme U est connexe et $A \neq \emptyset$ (car $a \in A$), cela impliquera $A = U$, donc f est constante.

A est fermé dans U : La fonction f est continue (car C^1), donc l'image réciproque du fermé $\{f(a)\}$ de $\mathbb{R}$ est un fermé de U (pour la topologie induite). Ainsi $A = f^{-1}(\{f(a)\}) \cap U$ est fermé dans U .

A est ouvert dans U : Soit $x \in A$. Puisque U est ouvert, il existe une boule ouverte $B(x, r) \subset U$. Pour tout $y \in B(x, r)$, le segment $[x, y]$ est entièrement contenu dans cette boule (car une boule est convexe). Considérons la fonction

$$\varphi(t) = f(x + t(y - x)), \quad t \in [0, 1].$$

φ est de classe C^1 sur $[0, 1]$ et sa dérivée vaut

$$\varphi'(t) = df(x + t(y - x))(y - x) = 0$$

car df est nulle en tout point de U . Ainsi φ est constante, donc $\varphi(0) = f(x) = f(a)$ et $\varphi(1) = f(y) = f(a)$. Par conséquent $y \in A$, ce qui montre que $B(x, r) \subset A$. Donc A est ouvert.

Ainsi A est un ouvert-fermé non vide de l'espace connexe U , donc $A = U$. Par suite, f est constante sur U .

3.1 Applications de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$)

Définition 9. Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$.

- On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \in \mathbb{N}^*$) sur $\mathcal{U}$ si toutes ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues sur $\mathcal{U}$.
- Autrement dit : On appelle dérivée partielle d'ordre k dans une base de $\mathbf{E}$ une dérivée partielle de la forme

$$\frac{\partial}{\partial x_{j_k}} \left(\frac{\partial}{\partial x_{j_{k-1}}} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_{j_1}} \right) \right) \right) = \partial_{j_k} (\partial_{j_{k-1}} (\dots (\partial_{j_1} f))),$$

que l'on notera plus simplement

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_k} \partial x_{j_{k-1}} \dots \partial x_{j_1}} = \partial_{j_k} \partial_{j_{k-1}} \dots \partial_{j_1} f.$$

- On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{U}$ si elle est de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 8. A priori, l'ordre des indices compte. Dans la définition, on dérive d'abord par rapport à la j_1 -ème coordonnée, puis par rapport à la j_2 -ème coordonnée, ..., et enfin par rapport à la j_k -ème coordonnée.

Remarque 9. $\partial_i(\partial_i f)$ se note plus simplement $\partial_i^2 f$. De manière générale, $\partial_i^k f = \underbrace{\partial_i(\partial_i(\dots(\partial_i f)))}_{k \text{ dérivées partielles}}.$

Remarque 10. $\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$ se note plus simplement $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$. De manière générale, $\frac{\partial^k f}{\partial x_i^k} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \right) \right)}_{k \text{ dérivées partielles}}.$

Exemple 17. Soit $f : (x, y) \mapsto xy^3 \ln(x^2 + y)$ définie sur l'ouvert $\mathcal{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y > 0\}$. Alors f admet des dérivées partielles dans la base canonique en tout point de $\mathcal{U}$ et

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathcal{U}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y^3 \ln(x^2 + y) + \frac{2x^2 y^3}{x^2 + y}, \\ \forall (x, y) \in \mathcal{U}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 3xy^2 \ln(x^2 + y) + \frac{xy^3}{x^2 + y}. \end{aligned}$$

Ces dérivées partielles admettent elles-mêmes des dérivées partielles en tout point de $\mathcal{U}$ et pour tout $(x, y) \in \mathcal{U}$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{6xy^3}{x^2 + y} - \frac{4x^3 y^3}{(x^2 + y)^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= \frac{6x^2 y^2}{x^2 + y} - \frac{2x^2 y^3}{(x^2 + y)^2} + 3y^2 \ln(x^2 + y) + \frac{y^3}{x^2 + y}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{6x^2 y^2}{x^2 + y} - \frac{2x^3 y^3}{(x^2 + y)^2} + 3y^2 \ln(x^2 + y) + \frac{y^3}{x^2 + y}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 6xy \ln(x^2 + y) + \frac{6xy^2}{x^2 + y} - \frac{xy^3}{(x^2 + y)^2}. \end{aligned}$$

On constate notamment que $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, ce qui n'est pas évident a priori même si ce n'est pas le fruit du hasard...

Exemple 18. Toute application polynomiale sur $\mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n$.

Théorème 4 (Schwarz). Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathcal{U}$. Alors

$$\forall (i, j) \in [1, p]^2, \quad \partial_i \partial_j f = \partial_j \partial_i f.$$

Attention ! L'hypothèse que f est de classe $\mathcal{C}^2$ est primordiale.

Exemple 19. Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tout d'abord, $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe en $(x, y) \neq (0, 0)$ par opérations et en $(0, 0)$ (taux d'accroissement). De plus

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y(x^4 + 4x^2 y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0.$$

Comme $f(x, y) = -f(y, x)$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ existe également en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial f}{\partial x}(y, x) = -\frac{x(y^4 + 4x^2y^2 - x^4)}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0.$$

À l'aide de taux d'accroissement, on montre que $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ existent et que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y - 0} = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x - 0} = 1.$$

Ainsi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0).$$

Le théorème de Schwarz permet en particulier d'affirmer que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

3.2 Opérations

Proposition 8 (Combinaison linéaire). Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ et $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$. Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathcal{U}$, alors pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathcal{U}$.

Proposition 9. Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$, $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{G}$ et $B : \mathbf{F} \times \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{H}$ une application bilinéaire. Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathcal{U}$, alors $B(f, g)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathcal{U}$.

Proposition 10 (Composition). Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{F}$ et $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{G}$ telles que $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$. Si f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathcal{U}$ et g est différentiable sur $\mathcal{V}$, alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathcal{U}$.

4 Tangence et orthogonalité

4.1 Vecteurs tangents

Définition 10 (Vecteur tangent à une partie). Soient X une partie de $\mathbf{E}$ et $x \in X$. On dit que $v \in \mathbf{E}$ est tangent à X en x s'il existe $\varepsilon > 0$ et un arc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ dérivable en 0 tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.

Notation 1. On note $T_x X$ l'ensemble des vecteurs tangents à X en x .

Remarque 11. Si $x \in \overset{\circ}{X}$, alors tout vecteur est tangent à X en x i.e. $T_x X = \mathbf{E}$. Soit $v \in \mathbf{E}$. Comme $x \in \overset{\circ}{X}$, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset X$. Posons $\varepsilon = \frac{r}{\|v\|+1}$. Alors $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow x + tv$ est bien à valeurs dans $B(x, r) \subset X$, $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.

Exemple 20 (Vecteurs tangents à la sphère unité). On suppose que $\mathbf{E}$ est un espace euclidien. Soit $S = \{x \in \mathbf{E}, \|x\| = 1\}$. Donnons-nous $x \in S$. Soit v un vecteur tangent à S en x . Alors il existe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ dérivable en 0 tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$. L'application $\varphi = \|\gamma\|^2 = \langle \gamma, \gamma \rangle$ est donc constante égale à 1. Par bilinéarité du produit scalaire, φ est dérivable en 0 et $0 = \varphi'(0) = 2\langle \gamma'(0), \gamma(0) \rangle = \langle v, x \rangle$. Ainsi $v \in \text{vect}(x)^\perp$.

Réciproquement soit $v \in \text{vect}(x)^\perp$.

- Posons $\varepsilon = \frac{\|x\|}{\|v\|+1}$. Alors, $\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, $\|x + tv\| \geq \|x\| - |t|\|v\| > \|x\| - \varepsilon\|v\| = \frac{\|x\|}{\|v\|+1} \geq 0$ donc $\gamma : t \mapsto \frac{x+tv}{\|x+tv\|}$ est bien défini sur $]-\varepsilon, \varepsilon[$ à valeurs dans S .
- Comme $\|x\| = 1$, $\gamma(0) = x$.
- Comme $\|x\| = 1$ et $\langle x, v \rangle = 0$, $\|x + tv\| = \sqrt{1 + t^2\|v\|^2}$. L'application $\varphi : t \mapsto x + tv$ est dérivable en 0 et $\varphi'(0) = v$ et l'application $\psi : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t^2\|v\|^2}}$ est également dérivable en 0 et $\psi'(0) = 0$. Par opérations, γ est dérivable en 0 et $\gamma'(0) = \varphi(0)\psi'(0) + \varphi'(0)\psi(0) = v$.

Ainsi v est bien tangent à S en x . Par double inclusion, $T_x S = \text{vect}(x)^\perp$.

Remarque. De manière générale, si $x \in S(a, r)$ (sphère de centre a et de rayon r), $T_x S(a, r) = \text{vect}(x - a)^\perp$.

Proposition 11 (Cas du graphe d'une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur Ω . Notons X le graphe de f , c'est-à-dire

$$X = \{(x, y, f(x, y)), (x, y) \in \Omega\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Alors pour tout $a \in \Omega$, les vecteurs tangents à X en a sont les vecteurs $(v, df(a) \cdot v) = (v, D_v f(a))$ où $v \in \mathbf{E}$.

Remarque 12. Notamment, $(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(a))$ et $(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(a))$ sont des vecteurs tangents à X en a .

Plan tangent

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur Ω . L'ensemble des vecteurs tangents en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ (avec $(x_0, y_0) \in \Omega$) au graphe de f est le plan vectoriel

$$P = \text{vect} \left(\left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\right), \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right) \right).$$

On appelle *plan affine tangent* en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ au graphe de f le plan affine $\mathcal{P} = (x_0, y_0, z_0) + P$. On obtient une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ de la manière suivante :

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \mathcal{P} &\iff (x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) \in \text{vect} \left(\left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\right), \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right) \right) \\ &\iff \begin{vmatrix} x - x_0 & 1 & 0 \\ y - y_0 & 0 & 1 \\ z - f(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff z = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0). \end{aligned}$$

On peut également remarquer que $\mathcal{P}$ est le plan passant par (x_0, y_0, z_0) et de vecteur normal $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1 \right)$.

Remarque 13. On notera l'extrême similitude de cette équation avec l'équation de la tangente au graphe d'une fonction dérivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en un point $(x_0, f(x_0))$, à savoir $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Exemple 21. Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \rightarrow x^2 + y^2$. Le plan affine tangent au graphe de f en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ admet pour équation

$$z = x_0^2 + y_0^2 + 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0).$$

4.2 Lignes de niveau

Définition 11 (Ligne de niveau). Soit $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle ligne de niveau $k \in \mathbb{R}$ de g l'ensemble

$$E_k = \{x \in \mathcal{U}, g(x) = k\}.$$

Proposition 12 (Vecteurs tangents à une ligne de niveau). Soient $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, X une ligne de niveau de g et $x \in X$ tel que $dg(x) \neq 0$. Alors $T_x X = \text{Ker } dg(x)$.

Proposition 13 (Gradient et ligne de niveau). On suppose $\mathbf{E}$ euclidien. Soient $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, X une ligne de niveau de g et $x \in X$ tel que $\nabla g(x) \neq 0$. Alors $T_x X = \text{vect}(\nabla g(x))^\perp$.

Exemple 22 (Plan tangent à une surface de $\mathbb{R}^3$). Si X est une surface de $\mathbb{R}^3$ d'équation cartésienne $g(x, y, z) = 0$ i.e.

$$X = \{(x, y, z) \in \mathcal{U}, g(x, y, z) = 0\},$$

alors le plan affine tangent à X en (x_0, y_0, z_0) est

$$(x_0, y_0, z_0) + \text{vect}(\nabla g(x_0, y_0, z_0))^\perp = (x_0, y_0, z_0) + \text{vect}\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\right)^\perp.$$

Il a donc pour équation

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

Remarque. Si X est le graphe d'une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, alors X est la ligne de niveau 0 de l'application $g : (x, y, z) \mapsto f(x, y) - z$. On en déduit que le plan affine tangent à X en un point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ est le plan passant par ce point et de vecteur normal

$$\nabla g(x_0, y_0, f(x_0, y_0)) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1\right).$$

5 Optimisation des fonctions numériques

Dans tout ce paragraphe, $\mathbf{F} = \mathbb{R}$.

5.1 Points critiques et extrema

Définition 12 (Point critique). Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur un ouvert $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$. Un point $a \in \mathcal{U}$ est appelé point critique de f si

$$df(a) = 0_{\mathbf{E}^*}.$$

Remarque 14. Un point a est critique si et seulement si toutes les dérivées partielles de f en a sont nulles.

Remarque 15. Si $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique,

$$a \text{ est critique} \iff \nabla f(a) = 0.$$

Exemple 23. Soit

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

On a

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$$

donc l'unique point critique est $(0, 0)$.

Exemple 24 (Exemple avec plusieurs points critiques). Considérons

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2.$$

On calcule

$$\nabla f(x, y) = (3x^2 - 3y^2, -6xy).$$

Le système $\nabla f = 0$ donne

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ xy = 0 \end{cases}$$

d'où l'unique solution $(0, 0)$.

Ce point sera étudié plus loin avec la matrice hessienne.

Rappel : Extremum local

Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

— f admet un *maximum local* en $a \in D$ s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\forall x \in B(a, \varepsilon), \quad f(x) \leq f(a).$$

— f admet un *minimum local* en $a \in D$ s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\forall x \in B(a, \varepsilon), \quad f(x) \geq f(a).$$

Proposition 14 (Condition nécessaire d'existence d'un extremum). *Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in \mathcal{U}$.*

Si f admet un extremum local en a , alors a est un point critique.

Remarque 16. *La réciproque est fausse.*

Exemple 25 (Point selle). *Considérons*

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

Alors

$$\nabla f(x, y) = (2x, -2y).$$

Le seul point critique est $(0, 0)$.

Cependant

$$f(t, 0) = t^2 > 0 = f(0, 0), \quad f(0, t) = -t^2 < 0 = f(0, 0).$$

Ainsi $(0, 0)$ n'est ni un minimum ni un maximum local. On dit que c'est un point selle.

Application 1 (Application : distance minimale). *On cherche le point du plan le plus proche de l'origine sur la droite*

$$x + y = 1.$$

On minimise

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

sous la contrainte $x + y = 1$.

On peut écrire $y = 1 - x$ et considérer

$$f(x, 1 - x) = x^2 + (1 - x)^2.$$

On obtient

$$f(x) = 2x^2 - 2x + 1.$$

La dérivée donne

$$f'(x) = 4x - 2.$$

Donc $x = \frac{1}{2}$ et $y = \frac{1}{2}$.

Le point le plus proche est donc

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Méthode : recherche d'extrema globaux

Soit $D \subset \mathbb{R}^n$.

Les extrema globaux de f sur D peuvent être atteints :

- soit sur la frontière $D \setminus \overset{\circ}{D}$;
- soit à l'intérieur de D , auquel cas ce sont des extrema locaux et ils sont atteints en des points critiques.

5.2 Optimisation sous contrainte

Proposition 15. Soient $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ et $X \subset \mathcal{U}$.

Si la restriction de f à X admet un extremum local en $x \in X$ et si f est différentiable en x , alors

$$df(x) \text{ est nulle sur } T_x X.$$

Théorème 5 (Méthode des multiplicateurs de Lagrange). Soient $f, g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et

$$X = \{x \in \mathcal{U} \mid g(x) = 0\}.$$

Si la restriction de f à X admet un extremum local en x et si $\nabla g(x) \neq 0$, alors

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x)$$

pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}$.

Pour déterminer les extrema sous la contrainte $g(x) = 0$, on résout le système

$$\begin{cases} \nabla f(x) = \lambda \nabla g(x) \\ g(x) = 0 \end{cases}$$

avec la condition $\nabla g(x) \neq 0$.

Exemple 26. Considérons

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

sous la contrainte

$$x + 2y + 3z = 7.$$

On pose

$$g(x, y, z) = x + 2y + 3z - 7.$$

Alors

$$\nabla f = (2x, 2y, 2z), \quad \nabla g = (1, 2, 3).$$

La condition de Lagrange donne

$$(2x, 2y, 2z) = \lambda(1, 2, 3).$$

Ainsi

$$(x, y, z) = \frac{\lambda}{2}(1, 2, 3).$$

En utilisant la contrainte, on obtient $\lambda = \frac{1}{2}$ et

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right).$$

Le minimum vaut alors

$$f\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right) = \frac{7}{2}.$$

Application 2 (Application géométrique). On cherche le point du plan $x + 2y + 3z = 7$ le plus proche de l'origine.

La fonction distance au carré est

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

La méthode de Lagrange montre que le point optimal est

$$\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right).$$

La distance minimale vaut donc

$$\sqrt{\frac{7}{2}}.$$

5.3 Matrice hessienne et conditions du second ordre

Définition 13 (Matrice hessienne). Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 .

La matrice hessienne de f en x est

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Remarque 17. D'après le théorème de Schwarz, la matrice hessienne est symétrique.

Proposition 16 (Formule de Taylor-Young à l'ordre 2). Si $f \in C^2(\mathcal{U})$, alors

$$f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + \frac{1}{2} \langle H_f(x)h, h \rangle + o(\|h\|^2).$$

Proposition 17 (Condition suffisante). Soit x un point critique de f .

- Si $H_f(x)$ est définie positive, alors f admet un minimum local strict en x .
- Si $H_f(x)$ est définie négative, alors f admet un maximum local strict en x .

Preuve 3. Nous traitons d'abord le cas où $H_f(a)$ est définie positive. Puisque $H_f(a)$ est symétrique réelle et définie positive, la forme quadratique $Q(h) = h^\top H_f(a)h$ est strictement positive pour tout $h \neq 0$. Par continuité de Q sur la sphère unité $S = \{h \in \mathbb{R}^n : \|h\| = 1\}$ (compacte), elle atteint son minimum, noté $\alpha > 0$. Ainsi, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$,

$$h^\top H_f(a)h \geq \alpha \|h\|^2.$$

Par la formule de Taylor-Young à l'ordre 2, valable car f est C^2 , on a au voisinage de a :

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{\nabla f(a) \cdot h}_{=0} + \frac{1}{2} h^\top H_f(a)h + o(\|h\|^2).$$

Donc

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^\top H_f(a)h + \varepsilon(h) \|h\|^2,$$

où $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

Pour $h \neq 0$, on peut écrire

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{1}{2} \alpha \|h\|^2 + \varepsilon(h) \|h\|^2 = \|h\|^2 \left(\frac{\alpha}{2} + \varepsilon(h) \right).$$

Puisque $\varepsilon(h) \rightarrow 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout h avec $0 < \|h\| < \eta$, on ait $|\varepsilon(h)| < \frac{\alpha}{4}$. Alors

$$\frac{\alpha}{2} + \varepsilon(h) > \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{4} = \frac{\alpha}{4} > 0.$$

Par conséquent, $f(a+h) - f(a) > 0$ pour tout h non nul vérifiant $\|h\| < \eta$. Cela signifie que a est un minimum local strict de f .

Le cas où $H_f(a)$ est définie négative se ramène au précédent en considérant $-f$. En effet, la matrice hessienne de $-f$ en a est $-H_f(a)$, qui est définie positive. D'après le premier cas, $-f$ admet un minimum local strict en a , ce qui équivaut à dire que f admet un maximum local strict en a .

Exemple 27. Considérons

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

La matrice hessienne est

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Elle est définie positive, donc $(0, 0)$ est un minimum local strict.

Exemple 28. Considérons

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

La matrice hessienne est

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres sont de signes opposés : le point critique est un point selle.

Cas particulier $n = 2$

Si

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$$

alors

- si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$: minimum local ;
- si $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$: maximum local ;
- si $rt - s^2 < 0$: point selle.

Cas particulier $n = 2$

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et soit $a \in U$ un point critique de f ($\nabla f(a) = 0$). La matrice hessienne en a s'écrit

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}, \quad \text{avec } r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a), \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a).$$

La formule de Taylor-Young à l'ordre 2 donne, pour $h = (h_1, h_2)$ au voisinage de 0 :

$$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{2}(rh_1^2 + 2sh_1h_2 + th_2^2) + o(\|h\|^2).$$

La nature du point critique dépend du signe de la forme quadratique $Q(h) = rh_1^2 + 2sh_1h_2 + th_2^2$.

Étude de la forme quadratique

La matrice symétrique $H_f(a)$ possède deux valeurs propres réelles λ_1, λ_2 . Leur produit est $\det H_f(a) = rt - s^2$ et leur somme est $\text{tr } H_f(a) = r + t$.

- Si $rt - s^2 > 0$, les deux valeurs propres ont le même signe.
 - Si de plus $r > 0$, alors la trace $r + t$ est positive (car $r > 0$ et t a le même signe que r), donc $\lambda_1, \lambda_2 > 0$: Q est **définie positive**.
 - Si $r < 0$, la trace est négative, donc $\lambda_1, \lambda_2 < 0$: Q est **définie négative**.
- Si $rt - s^2 < 0$, les valeurs propres sont de signes opposés : Q est **indéfinie**.
- Si $rt - s^2 = 0$, le cas est douteux (au moins une valeur propre nulle).

Lien avec l'extremum

- Si Q est définie positive, il existe $\alpha > 0$ tel que $Q(h) \geq \alpha\|h\|^2$ pour tout h . Alors

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{\alpha}{2}\|h\|^2 + o(\|h\|^2) > 0$$

pour $h \neq 0$ assez petit, donc a est un **minimum local strict**.

- Si Q est définie négative, alors $-Q$ est définie positive, donc $f(a+h) - f(a) \leq -\frac{\alpha}{2}\|h\|^2 + o(\|h\|^2) < 0$ pour h petit, d'où un **maximum local strict**.
- Si Q est indéfinie, on peut trouver des directions où Q est positive et d'autres où elle est négative. Pour h petit, le signe de $f(a+h) - f(a)$ est celui de $Q(h)$ (car le terme $o(\|h\|^2)$ est négligeable). Ainsi, dans tout voisinage de a , il existe des points où $f > f(a)$ et d'autres où $f < f(a)$: a est un **point selle** (pas d'extremum).

Synthèse

$\det H_f(a)$	Signe de r	Nature du point critique
> 0	> 0	minimum local strict
> 0	< 0	maximum local strict
< 0	quelconque	point selle

Exercice 3. Déterminer les extrema locaux de

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

Exercice 4. Étudier les points critiques de

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Exercice 1

Soit $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. On cherche les extrema locaux de f .

1. **Points critiques.** Calculons les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 2y.$$

Les points critiques vérifient le système

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

De la première équation, $y = -2x$. En substituant dans la seconde : $x + 2(-2x) = x - 4x = -3x = 0$, d'où $x = 0$ et donc $y = 0$. L'unique point critique est $(0, 0)$.

2. **Nature du point critique.** Calculons les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2.$$

La matrice hessienne au point $(0, 0)$ est

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut $\det H_f = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 4 - 1 = 3 > 0$ et le coefficient $f_{xx} = 2 > 0$. D'après le critère des extrema locaux pour une fonction de deux variables, $(0, 0)$ est un **minimum local strict**.

3. **Remarque.** La fonction f est une forme quadratique définie positive (car sa matrice est symétrique à valeurs propres 1.5 et 0.5), donc le minimum est en fait global.

Exercice 2

Soit $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. On étudie les points critiques.

1. **Points critiques.** Calculons les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x.$$

Les points critiques vérifient

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = x^2 \\ y^2 = x \end{cases}$$

En substituant $y = x^2$ dans $y^2 = x$, on obtient $(x^2)^2 = x$, soit $x^4 = x$, d'où $x(x^3 - 1) = 0$. Ainsi $x = 0$ ou $x = 1$.

— Si $x = 0$, alors $y = 0$.

— Si $x = 1$, alors $y = 1$.

Les points critiques sont donc $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

2. **Dérivées secondes.** Calculons les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y.$$

3. **Étude au point $(0, 0)$.** La matrice hessienne est

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut $0 \times 0 - (-3)^2 = -9 < 0$. Le point $(0, 0)$ est donc un **point selle** (pas d'extremum local).

4. **Étude au point $(1, 1)$.** La matrice hessienne est

$$H_f(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut $6 \times 6 - (-3)^2 = 36 - 9 = 27 > 0$ et $f_{xx} = 6 > 0$. Par conséquent, $(1, 1)$ est un **minimum local strict**. La valeur de f en ce point est $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$.



MP2